

2026 Algebra Qual Exam A 评阅报告

答卷: 2026-algebra-qual-answer-a.pdf

总评

答卷覆盖了全部十题, 主要结论大多正确, 计算题与标准结构定理掌握较好。主要扣分点集中在: 若干证明只写出结论而缺少关键条件说明; 第 5 题中心单代数的同构证明过于简略; 第 10 题 Ext 只从投射分解一侧说明, 未完整解释导出函子语境。

总分: 132/150

题号	得分	评语
1	14	分裂域、次数、Galois 群 D_4 与阶 2 子群判断正确；固定域只说明次数，若写出对应固定域会更完整。
2	13	不可约、不可分、正规方向正确；中间域链基本正确，但“全部中间域”的唯一性论证略简。
3	15	Smith 标准形计算正确，得到 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/48$ ，非循环判断正确。
4	11	composition series 与 JH 不变量方向正确；KS 唯一性所需输入写得过略，应强调有限长度、Fitting 引理或局部自同态环等条件。
5	12	Brauer 逆元和分裂形式结论正确；但 $A \otimes_F A^{op} \rightarrow \text{End}_F(A)$ 的单射/维数或双中心化证明不足。
6	14	Jacobson 根幂零、 R/J 半单 Artinian、simple Artinian 结论正确；Nakayama 使用条件可再写清楚。
7	13	Sylow q -子群正规与两 Sylow 均正规时结构基本正确；第 (2) 中应更清楚指出在题设 $p \nmid (q-1)$ 下 Sylow p -子群已经正规。
8	13	Maschke、群代数半单分解、Abel 群不可约表示一维均正确；Maschke 的平均投影证明写法较混乱。
9	14	Tor 长正合列、flat 判别和 $\mathbb{Z}/2$ 非平坦例子正确；长正合列开头可写得更标准。
10	13	projective 的 Hom 判别与分裂判别正确；projective resolution 与 Ext 定义只给出投射分解侧，未说明其作为右导出函子的等价观点。

主要失分点

- 第 4 题应把 JH 与 KS 区分清楚：JH 讨论 composition factors 的多重集唯一，KS 讨论 indecomposable direct summands 的唯一。
- 第 5 题中，标准映射

$$A \otimes_F A^{op} \longrightarrow \text{End}_F(A), \quad a \otimes b^{op} \mapsto (x \mapsto axb)$$

需要说明是代数同态，且由中心单性与维数相等推出同构。

- 第 7 题的 Sylow 计数应避免混用 n_p, n_q 。在题设下 $n_p \mid q$ 、 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ ，所以 $n_p = 1$ 。

4. 第 8 题 Maschke 定理建议直接写平均投影：

$$\pi'(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g\pi(g^{-1}v),$$

其中 π 是任意线性投影。

5. 第 10 题 Ext 的定义应写为：固定第一变量时用投射分解，或固定第二变量时用内射分解；两种构造给出同一 $\text{Ext}_R^n(M, N)$ 。

复习建议

1. 对结构定理题继续保持计算准确性，特别是 Smith 标准形、Sylow 计数、半单分解。
2. 证明题要补足“为什么映射是同构”“为什么列分裂”“为什么链穷尽所有对象”等关键环节。
3. 同调代数题要统一写清楚：平坦性对应 $-\otimes_R M$ 正合，投射性对应 $\text{Hom}_R(P, -)$ 正合， Ext/Tor 来自相应导出函子。